

§ 2. Вес детерминированной функции (Способы задания ОДФ)

1. Напоминание. Соответствие $f \in P_D \sim \{\tilde{f}_k\}_{k=1}^\infty$, где $\tilde{f}_k \in P_2$.

2. Понятие ОДФ

На первой лекции мы ввели понятие дерева, соответствующего произвольной детерминированной функции. В отличие от способа, сопоставляющего каждой детерминированной функции **бесконечную** совокупность булевских функций (с нарастающим числом аргументов), дерево описывает ДФ единым (хотя и неограниченным) «рисунком».

Предлагается в этом гораздо большем (по сравнению с P_2) множестве функций найти относительно обозримые, но объемные подмножества функций и способы фиксации и описания таких подмножеств. Для этого введем несколько определений.

Определение 1. Пусть T – бесконечное (растущее вверх) дерево с вершиной ξ на нем. **Поддеревом** T_ξ назовем совокупность всех путей, начинающихся в вершине ξ и идущих вверх.

Ясно, что любое поддерево бесконечного дерева само является бесконечным деревом. Корнем поддерева T_ξ естественно называть вершину ξ .

Если ребра исходного дерева T были пронумерованы, то и любое его поддерево также является пронумерованным. Это означает, что любому поддереву T_ξ соответствует некоторая детерминированная функция (с тем же числом переменных, что и исходная функция). Если исходное дерево T соответствовало некоторой функции $f \in P_D$, то для любой вершины ξ этого дерева обозначим через f^ξ функцию, порождаемую поддеревом T_ξ .

Определение 2. Два поддерева T_ξ и T_η назовем **эквивалентными** ($T_\xi \sim T_\eta$), если $f^\xi(X) = f^\eta(X)$.

Пример 1. $f(X) = X$ – тождественная функция одного аргумента. У нее все поддеревья эквивалентны друг другу (**см. рисунок**).

Пример 2. $Z = f(X) = (x(1), x(2) \supset x(1), x(2) \oplus x(3), x(4), \dots)$. Сколько здесь различных поддеревьев?

Ясно (см. Рис.), что при такой нумерации ВСЕ вершины, начиная с ξ_7 порождают одно и то же **тождественное дерево**. А что с меньшими номерами вершин?

Составим список S неэквивалентных вершин. $S = \{\xi_0, \xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4\}$. Следовательно, у этой функции на дереве имеется 5 неэквивалентных поддеревьев.

Определение 3. Количество неэквивалентных поддеревьев дерева T называется **весом** этого дерева и соответствующей ему детерминированной функции.

Определение 4. Функция $f(X) \in P_D$ называется **ограниченно-детерминированной**, если ее вес конечен.

Множество всех ограниченно-детерминированных функций (ОДФ) обозначается через P_{OD} .

Замечание. Тем самым подразумевается, что бывают детерминированные функции бесконечного веса, не входящие в P_{OD} . Примеры таких функций у нас еще будут,

но основной наш интерес – именно класс P_{OD} .

3. Способы задания ОДФ

1. При помощи деревьев (см. выше).

2. Усеченные деревья.

Пусть $f \in P_{OD}$. Тогда ее вес $r < \infty$. Это означает, что существует лишь r типов разных поддеревьев и соответствующих им корневых вершин. ВСЕ вершины дерева предлагается пронумеровать в соответствии с установленными эквивалентностями произвольным образом, начиная с нуля: $0, 1, \dots, r-1$. По традиции, корень исходного дерева нумеруют нулем (ξ_0).

Усеченное дерево мы получим, если оставим на дереве лишь по одной вершине каждого типа (естественно использовать при этом самых нижних представителей каждого типа) и сохраним выходящие ребра из всех таких выделенных вершин. При этом, кроме выделенных (оставленных, «настоящих») вершин, сохраним названия подразумеваемых («фантомных») вершин, т.е. тех вершин, не относящихся к выделенным, в которые направлены ребра, выходящие из вершин «настоящих» (см. Рис.)

Предложение 1. По усеченному дереву однозначно восстанавливается полное дерево, из которого усеченное было получено по описанным процедурам.

Док-во. Из каждой фантомной вершины можно вырастить например, один ярус полного дерева, пользуясь сохраненной информацией об оставленных вершинах (одна из которых эквивалентна обсуждаемой фантомной). Эту операцию пошагового «проращивания» усеченного дерева нужно повторить бесконечно много раз. Итогом является именно полное дерево, отвечающее начальной ОДФ. $\square$

Замечание. Можно обсуждать «абстрактные» усеченные деревья, но при этом нужна некоторая осторожность. Например, будет ли дерево, получаемое по описанной процедуре «проращивания» усеченного дерева, содержащего r настоящих вершин (и несколько фантомных), давать полное дерево веса r ?

Пример 3. См. рис.

Пример 4. Рассмотрим функцию из P_{OD} , известную вам как двоичный сумматор. Ее вес равен 2 - **Упражнение.**

Усеченное дерево, отвечающее этой функции, см. Рис.

3. Диаграммы Мура.

По усеченному дереву, описывающему функцию $f \in P_{OD}$, можно построить еще одну интересную конструкцию. Называется эта конструкция диаграммой Мура (ДМ) и представляет собой ориентированный граф, вообще говоря, с петлями и кратными ребрами !

Рассмотрим ее построение на примере двоичного сумматора (см. Рис.)

Каждая такая ДМ содержит r вершин (где r – вес обсуждаемой функции $f \in P_{OD}$). Для перехода от усеченного дерева к ДМ все одинаково занумерованные вершины (реальные и фантомные) отождествляются. Одна из вершин выделяется как начальная (нулевая).

Ребра ДМ направлены в точном соответствии с количеством и направленностью ребер усеченного дерева. Из каждой вершины ДМ выходит ровно 2^n ребер, где n – количество аргументов у обсуждаемой функции. Каждое ребро содержит двойную нумерацию: предварительную и окончательную. Информация о нумерации снимается с усеченного дерева.

Предложение 2. По диаграмме Мура, отвечающей усеченному дереву функции $f \in P_{OD}$, однозначно восстанавливается это усеченное дерево.

Док-во. Выделенную вершину рассматриваем как корень усеченного дерева. Из корня выходят пронумерованные ребра в новые вершины и т.д. до построения усеченного дерева.

Следствие. По диаграмме Мура, отвечающей усеченному дереву функции $f \in P_{OD}$, однозначно восстанавливается полное дерево и сама эта функция.

Замечание. Можно осуждать «абстрактные» диаграммы Мура и восстановление по ним функций из класса P_{OD} . Как и ранее, нужна осторожность в определении веса такой функции, вообще говоря, слабо связанным с числом вершин абстрактной ДМ. В задачнике Гаврилова-Сапоженко имеется много примеров на эту тему.

4. Канонические уравнения.

По диаграмме Мура можно, как было сказано выше, восстановить исходную ограниченно-детерминированную функцию. И можно эту функцию представлять наглядно в виде блуждания по ДМ. Ориентация ее ребер позволяет «путешествовать» по диаграмме неограниченно долгое время в соответствии со свойствами ОДФ, отвечающей данной ДМ.

Например, находясь в начальной (нулевой) вершине ДМ, будем считать, что это происходит в нулевой момент времени. Сами вершины ДМ удобно называть **состояниями некоторой системы**, описываемой детерминированной функцией f . Сама эта функция описывает изменение состояний системы в дискретные моменты времени. А изменения эти происходят под влиянием внешних сигналов, приходящих в систему.

Например, в момент времени $t = 1$ в систему приходит внешний импульс $x(1)$ (или набор нескольких импульсов, если обсуждаемая ограниченно-детерминированная функция имеет $n \geq 1$ аргументов). Этот импульс – первый из двух номеров, которыми занумерованы все ребра ДМ. Все возможные (совокупные) импульсы учтены в ДМ, поскольку из каждой вершины выходит ровно 2^n ребер, и все числа от 0 до $(2^n - 1)$ разнесены на эти 2^n ребер.

По полученному внешнему импульсу выбираем ребро, отвечающее этому импульсу, и «отправляемся в путь». При этом идем по ребру «не молча», а с выдачей наружу некоего импульса. Двоичное значение этого импульса – это второй номер из двойной нумерации ребра, т.е. $z(1)$, импульс, вырабатываемый функцией f в ответ на внешний импульс и зависящий от той вершины, из которой началось движение при $t = 1$.

В течение первой секунды мы перемещаемся в новую вершину диаграммы и ждем там следующего сигнала (импульса), который придет при $t = 2$. Далее все повторяется аналогично первой секунде и т.д. вплоть до бесконечности.

В целом, в любой момент времени t мы получаем входящий импульс $x(t)$ и с учетом состояния системы $Q(t - 1)$, в котором находились перед наступлением этого момента,

перемещаемся в новое состояние $Q(t)$. При этом система еще вырабатывает выходящий импульс $z(t)$, также зависящий от предыдущего состояния и от входящего в момент времени t импульса.

Описанное наглядное поведение системы можно формализовать в виде информации о выходящих сигналах (что для ОД-функции первично) и о сменах состояний системы (что тоже существенно, но в начальных обсуждениях функций не участвовало). Итак, имеем

$$\begin{aligned} Z(t) &= F(x(t), Q(t-1)), \\ Q(t) &= G(x(t), Q(t-1)), \quad Q(0) = 0, \end{aligned}$$

где символы F, G означают некоторые зависимости выходящих импульсов $Z(t)$ и номеров состояний системы $Q(t)$ от входящих импульсов и состояний системы в предыдущий момент времени.

Такие уравнения, описывающие ограниченно-детерминированную функцию, и называются **каноническими уравнениями**.

Предложение 2. По каноническим уравнениям, отвечающим ДМ некоторой ОДФ, однозначно восстанавливается эта диаграмма Мура.

Док-во очевидно.

Пример 5. $f_{\&}(X_1, X_2)$. Здесь

$$\begin{aligned} Z(t) &= x_1(t) \& x_2(t), \\ Q(t) &= 0. \end{aligned}$$

Вес этой функции очевидно равен 1, а потому номер состояния можно не выписывать.

Пример 6. $Z = f(X, Y) = X + Y$ – двоичный сумматор. Здесь

$$\begin{aligned} Z(t) &= x(t) \oplus y(t) \oplus Q(t-1), \\ Q(t) &= (x(t)y(t)) \vee (x(t)Q(t-1)) \vee (y(t)Q(t-1)), \quad Q(0) = 0. \end{aligned}$$

В последнем примере приятно отметить следующее наблюдение: обе функции F, G из описания каноническими уравнениями двоичного сумматора, являются обычными БФ от трех аргументов. Которые можно задать, например, таблицами истинности (см. Рис.).

В общей же ситуации, когда число состояний системы больше 2, функции F, G НЕ являются булевскими. Но ситуацию можно исправить и привести к привычным булевым функциям за счет описания состояния системы $Q(t)$ многоразрядными двоичными числами. Так, в примере 2, в котором $\text{вес}(f) = 5$, можно описывать Q в виде 3-разрядных двоичных чисел:

$$Q = q_1q_2q_3, \quad q_i \in E = \{0, 1\}.$$

В частности,

$$0 = 000, \quad 1 = 001, \quad 2 = 010, \quad 3 = 011, \quad 4 = 100, \quad 5 = 101.$$

Тогда соответствующая таблица истинности расширяется в каждой из частей $Q(t)$ и $Q(t-1)$ с одного столбца до трех, но зато заполняется ТОЛЬКО нулями и единицами.

Замечание. А как быть с тем, что перебирая ВСЕ комбинации нулей и единиц в столбцах расширенной таблицы истинности, мы должны что-то написать для $Q = 111 \sim 8$? Ответ простой: в этих строчках можно писать ЧТО УГОДНО ! Они не влияют на работу самой функции, а могут использоваться, например, для более удобной формализации функций F, G .